

Travaux dirigés-Probabilité

Fiche 1- Calculs de Probabilité

Exercice 1.1. On jette une pièce de monnaie équilibrée trois fois de suite.

1. Décrire l'espace des évènements Ω .
2. Ecrire les sous-ensembles de Ω , correspondants aux évènements suivants :
 - a) A_i : " la pièce sort pile au i^{eme} jet" $i = 1, 2, 3$,
 - b) B_i : " la pièce sort au plus i piles" $i = 1, 2, 3$,
 - c) C_i : " pile sort exactement i fois" $i = 1, 2, 3$.
3. Calculer $p(A_i)$, $p(B_i)$, $P(C_i)$ et $p(\overline{B_i})$, $i = 1, 2, 3$.

Exercice 1.2. Soit (Ω, T) un espace probabilisable, et soient A, B et C trois évènements quelconques de Ω .

1. Représenter les evenements suivants
 - i) Les évènements A, B et C se réalisent.
 - ii) Exactement un des évènements A, B et C se réalisent.
 - iii) Aucun des évènements A, B et C ne se réalise.
 - iv) Au plus un des évènements A, B et C se réalise.
 - v) A ne se réalise pas mais au moins un des évènements B et C se réalise.
 - vi) Exactement deux des évènements A, B et C se réalisent.

Exercice 1.3. On jette deux dés cubiques (à 6 faces 1,2,...,6).

1. Décrire l'espace des évènement Ω et écrire les sous-ensembles de Ω , correspondants aux évènements suivants :

- A : "la somme obtenue est au plus égale à 5",
 B : "la somme obtenue est au moins égale à 5",
 C : "la somme obtenue est strictement inférieure à 3".

2. A et B sont-ils contraires ?
3. B et C sont-ils incompatibles ?
4. A et C sont-ils incompatibles ?

Exercice 1.4. Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité et soient A, B deux évènements tels que $p(A) = \frac{1}{4}$, $p(B) = \frac{2}{5}$ et $p(A \cap B) = \frac{3}{20}$.

1. Calculer $p(A \cup B)$, $p(A \cap \overline{B})$ et $p(A \cup \overline{B})$.

2. A et B sont-ils indépendants.

Exercice 1.5. On lance un dé à 6 faces. On note p_i la probabilité de sortie de la face marquée i . Ce dé est truqué de telle sorte que les probabilités de sortie des faces sont : $p_1 = 0.1$; $p_2 = 0.2$; $p_3 = 0.3$; $p_4 = 0.1$; $p_5 = 0.15$.

1. Quelle est la probabilité de sortie de la face marquée 6.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair.

Exercice 1.6. Dans une population donnée, le nombre de males est la moitié du nombre de femelles. La fréquence d'un caractère "A" est de 4% chez les males et 2.5% chez les femelles.

1. Quelle est la probabilité, qu'un individu pris au hasard de cette population, ait le caractère "A".
2. Sachant que l'individu choisi ayant le caractère "A", Quelle est la probabilité qu'il soit un male.

Exercice 1.7. On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient trois boules blanches et une boule noire. L'urne U_2 contient une boule blanche et deux boules noires. On lance un dé non truqué. Si le dé donne un numéro inférieur ou égal à 2, on tire une boule dans l'urne U_1 . Sinon on tire une boule dans l'urne U_2 . (On suppose que les boules sont **indiscernables** au toucher).

- 1) Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
- 2) On a tiré une boule blanche. Calculer la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1 .

Exercice 1.8. On doit former un comité comprenant 3 mathématiciens et 2 phisiciens sur la base d'un groupe plus large, formé de 7 mathématiciens et 5 phisiciens.

Quel est le nombre des cas possible pour former ce comité si :

1. Le comité peut comprendre n'importe lequel des mathématiciens et des phisiciens
2. Un phisicien particulier doit-être membre du comité.
3. Deux mathématiciens particuliers doivent être exclus du comité.

Exercice 1.9. 1. Quel est le nombre des cas possibles pour ranger 6 livres de mathématiques et 4 livres de physique sur une étagère.

2. Quelle est la probabilité pour obtenir 3 livres de mathématiques particuliers rangés ensembles.

3. On considère que les livres des mathématique sont des copies de même livre et de même pour les livres de physique.

Combien y a-il de façons pour ranger ses livres.

Exercice 1.10. A l'ouverture, le rayon boulangerie d'un magasin en libre service contient cent baguettes dont x seulement sont fraîches, les autres étant l'inventu de la veille.

1. Madame N est la première cliente de la journée. Elle choisit au hasard k baguettes. Quelle est la probabilité $p_k(m)$ que m d'entre elles soient fraîches ?

2. Si Madame N n'est pas la première cliente de la journée et si n baguettes ($n \leq 100 - k$) ont déjà été achetées (toutes choisies au hasard) avant son arrivée, qu'est devenue la probabilité $p_k(m)$?

Travaux dirigés- Probabilité

Fiche 2- Variables aléatoires discrètes

Exercice 2.1. Soit (Ω, T, P) un espace de probabilité, avec Ω fini, $\Omega = \{w_i : i = 1, \dots, n\}$.

On considère l'application $X : (\Omega, T) \longrightarrow \mathbb{R}$.

a- Si $n = 2$, $T = \{\emptyset, \Omega\}$, $X(w_1) = x_1$ et $X(w_2) = x_2$, où $x_1 \neq x_2$.

X est-elle une variable aléatoire sur (Ω, T) ?

b- Si $n = 5$, $T = P(\Omega)$ l'ensemble de toutes les parties de Ω , $X(w_1) = 0$ et $X(w_2) = X(w_3) = 1$, où $X(w_4) = X(w_5) = 2$.

1. Montrer que X est une variable aléatoire sur (Ω, T) .
2. Déterminer la fonction de masse et la fonction de répartition de cette variable aléatoire en supposant que les w_i sont équiprobables.
3. Dédurre les probabilités $P(-1 < X \leq 2)$ et $P(X \geq 2)$.

Exercice 2.2. Soit p une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$p(k) = \begin{cases} \frac{a(k-1)}{n} & \text{si } k \in \{2, \dots, n\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

1. Trouver la valeur de la constante a , pour que p puisse être considérée comme une loi de probabilité.

On pose la variable X de fonction de masse p .

2. Déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire X .
3. Calculer la probabilité $P(X \in]i, i+1[)$.

Exercice 2.3. Soit la fonction réelle p définie par :

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{x(x+1)} & \text{si } x \in \mathbb{N}^* \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

1. Montrer que p est une loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle X .
2. Déterminer la fonction F_X la fonction de répartition de la v.a X .
3. Déduire la valeur de $p(h \leq X \leq k)$ où $h, k \in \mathbb{N}$ et $h < k$.

Exercice 2.4. La fonction de masse d'une variable aléatoire X est

$$f(x) = \begin{cases} 2p & \text{si } x = 1 \\ p & \text{si } x = 2 \\ 4p & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}.$$

1. Déterminer la valeur de p .
2. Evaluer $P(0 \leq X < 3)$ et $P(X > 1.6)$.

Exercice 2.5. On choisit au hasard une boule d'une urne contenant 8 boules numérotées $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$.

Soit X la variable aléatoire représentant le numéro de la boule choisie.

1. Déterminer la fonction de masse, la fonction de répartition, la moyenne de la v.a X .
2. Reprendre la question 1, pour les variables aléatoires $|X|$ et X^2 .

Exercice 2.6. Un joueur lance un dé équilibré et gagne 1 DA si le résultat est pair, il perd 1 DA si le résultat est un ou trois et ne perd ou ne gagne rien si le résultat est cinq. On note X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

1. Déterminer la loi de X .
2. Calculer $E(X)$ et $Var(X)$.
3. Déterminer la loi de la variable aléatoire $Y = X^2$ et calculer $E(Y)$.

Exercice 2.7. L'oral d'un concours comporte au total 100 sujets ; les candidats tirent au sort trois sujets et choisissent alors le sujet traité parmi ces trois sujets. Un candidat se présente en ayant révisé 60 sujets sur les 100.

1. Quelle est la probabilité pour que le candidat ait révisé :
 - (a) les trois sujets tirés,
 - (b) exactement deux sujets sur les trois sujets,
 - (c) aucun des trois sujets.
2. Définir une variable aléatoire associée à ce problème et donner sa loi de probabilité, son espérance.

Exercice 2.8. Un livre de 800 pages contient 1200 erreurs d'impression, réparties au hasard. On désigne par X la variable aléatoire qui compte le nombre d'erreurs dans une page donnée.

1. Quelle est la loi exacte de X .
2. Peut-on approximer la loi exacte de X , par une autre loi discrète. Justifier.
3. Calculer alors les probabilités, que dans cette page:
 - (a) il n'y ait aucune erreur,
 - (b) il y ait au moins 3 erreurs.

Exercice 2.9. Soit n nombres réels $y_1, \dots, y_n$ en progression arithmétique et X une variable aléatoire réelle qui suit une loi $U_{\{1, \dots, n\}}$ (loi uniforme discrète sur l'ensemble $\{1, \dots, n\}$).

Montrer qu'il existe un couple (a, b) de constantes réelles telles que la variable aléatoire réelle $Y = aX + b$ suive la loi $U_{\{y_1, \dots, y_n\}}$.

Exercice 2.10. 1. Déterminer la loi de probabilité de la variable $T = n - S$, où S est une variable aléatoire réelle qui suit la loi $B(n, a)$.

2. Déterminer la loi de probabilité de la variable $V = n - U$, où U est une variable aléatoire réelle qui suit la loi $H(N, N1, n)$.

Exercice 2.11. Soit $X \sim B\left(8, \frac{3}{4}\right)$, la loi Binomiale de paramètres 8 et $\frac{3}{4}$.

1. Calculer $p(X \geq 7)$.
2. Evaluer $E(X)$ et $Var(X)$.

Exercice 2.12. Soit S une variable aléatoire de loi $B(n, a)$.

1. Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $U = S(S - 1)$.
2. Si la fonction génératrice G_S de la loi Binomiale $B(n, a)$ est

$$G_S(t) = E(t^S) = (at + 1 - a)^n,$$

déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire $W = S(S - 1)(S - 2)$ et en déduire $E(S^3)$.

Exercice 2.13. Une urne contient 4 boules blanche et 6 boules noires.

a- On tire sans remise 2 boules de cette urnes.

1. Trouver la loi de la variable aléatoire X égale au nombre de boules noires extraites.
2. Calculer $E(X)$ et $Var(X)$.

b- On tire avec remise 2 boules de cette urnes.

1. Trouver la loi de la variable aléatoire Y égale au nombre de boules blanches extraites.
2. Calculer $E(Y)$ et $Var(Y)$.

Exercice 2.14. Soit (Ω, T, p) un espace de probabilité et soit A et B deux évènements

tels que $p(A) = p(B) = p_1$ où $p_1 \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$. On pose $X = I_A + I_B$ où

$$I_A(w) = \begin{cases} 1 & \text{si } w \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Déterminer la loi de X et calculer $E(X)$ et $Var(X)$ dans les cas suivantes

1. Les deux évènements A et B sont indépendants.
2. Les deux évènements A et B sont incompatibles.